



Tecnológico de Monterrey

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS PUEBLA

Departamento de Ingeniería Mecatrónica

Documentación

AMR TEC 1

Documentación elaborada por:

De La Trinidad Rendón Julio Sebastián	A01732896
Huerta Sedeño Tomas	A01329035
Martínez Ayala Miguel Alejandro	A01734990
Reyes Brito Ali Abigail	A01730642
González Rodríguez Pedro Samuel	A01732105

Docentes:

Balbuena Palma José Ángel
Flores Quintero Roberto Rafael
Medina Pozos José Manuel
Mora Salinas Roberto Julián
Ramírez Mendoza Arturo
Reyes Avendaño Jorge Antonio
Rojas Carreón José Jorge
Varela Soriano Julio

H. Puebla de Zaragoza, Pue., a 23 de febrero del 2023

ÍNDICE

1. Especificaciones.....	2
2. Descripción general	2
2.1. Interprete CAN BT	3
2.2. Tren motriz.....	3
2.3. Dirección	4
2.4. Frenos.....	4
2.5 Baterías	4
4. Secciones técnicas.....	5
4.1 Interprete CAN BT	5
4.1.1 Código.....	8
4.2 Tren motriz.....	9
3.2.1 Placa de tren motriz de control	11
4.2.2 Placa de tren motriz de protección.....	13
4.2.3 Código.....	13
4.3 Dirección.....	15
4.3.1 Placa de CAN y control	17
4.3.2 Placa de Potencia	19
4.3.3 Código.....	21
4.4. Frenos.....	23
4.4.1 Código.....	26
4.5 Arneses.....	28
4.5.1 Cables.....	28
4.5.2 Conectores.....	28
4.5.3 Recubrimiento.....	29
4.5.4 Especificaciones adicionales.....	30
5. Baterías	31
¿Cómo cargar las baterías?	31
Consideraciones importantes:	31
Precauciones:	31
6. Seguridad del Vehículo.....	31
6.1. Botón paro de emergencia.....	31
7. Sistema de navegación.....	32

1. Especificaciones

Dimensiones

A continuación, se presenta una fotografía del AMR1, para tener una referencia de cómo se ve el vehículo (ver Figura 1).



Fig. 1 Fotografía del AMR TEC 1.

Largo: 2.00 m

Ancho: 1.08 m

Altura de chasis: 0.435 m

Altura total: 0.62 m

Peso: 400Kg

2. Descripción general

El AMR TEC 1 (Autonomous Mobile Robot Tec 1), es un vehículo terrestre no tripulado con dirección tipo Ackerman que se pretende que sea autónomo. El objetivo principal de éste es que se utilice para el traslado de paquetes, materiales y otros objetos dentro del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.

Actualmente, la parte electrónica del vehículo está dividido en varios sistemas principales que lo dotan de la capacidad de moverse de una forma segura (se puede ver la ubicación de cada uno de ellos en la figura 2), cada uno de ellos tiene una función específica, y a continuación se describen de forma general.

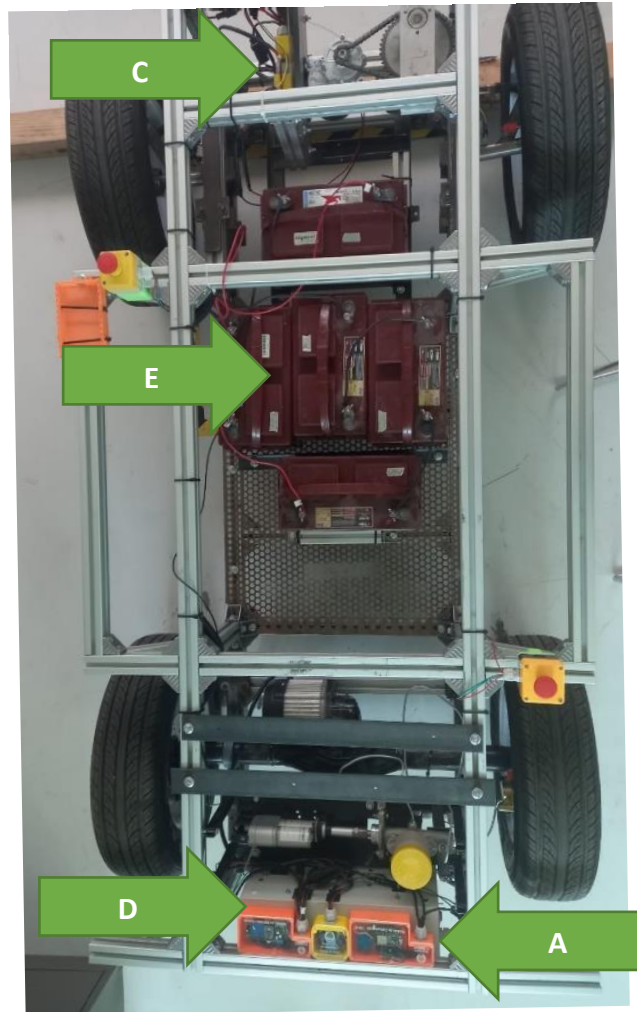


Fig. 2 Vista aérea del AMR1, con la localización de los sistemas principales

2.1. Interprete CAN BT

Este sistema es el encargado de recibir los comandos, ya sea a través de Bluetooth o por medio de un control remoto, y de convertirlos a comandos CAN, que después mandará al resto de los sistemas del AMR. Éste hace uso de un ESP32, y aprovecha los dos núcleos que éste tiene para manejar de manera independiente la transmisión y la recepción de información. En la figura 2, se puede ver que el sistema se localiza en el punto A, en la parte trasera izquierda del vehículo, justo detrás de la bomba de frenos. Todo el sistema se describe de una forma más detallada en la sección 4.1

2.2. Tren motriz

Sistema encargado de generar el movimiento del vehículo. Hace uso de un motor trifásico y de un controlador *UVW* para generar la rotación de las llantas con una determinada velocidad y dirección, además, hace uso de un encoder para realizar el control de la velocidad del vehículo (está pendiente de implementar). Este sistema está implementado dentro del Tablero de control, en el lateral derecho del mismo (ver figura 3), además, el motor trifásico se encuentra entre las llantas traseras del vehículo, alineado con los ejes de estas. Todo el sistema se describe de una forma más detallada en la sección 4.2.

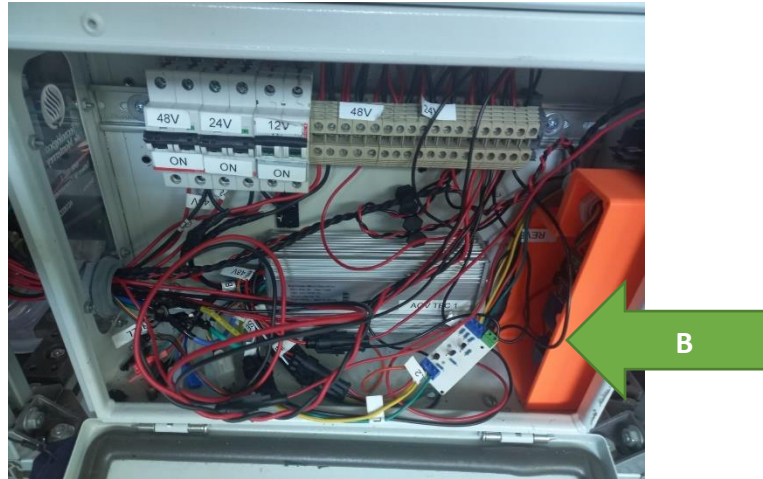


Fig. 3 Imagen del tablero de control, con la ubicación de las placas del tren motriz

2.3. Dirección

Sistema encargado de controlar la rotación de las llantas delanteras mediante una dirección tipo Ackerman. Se hace uso de un motor de corriente directa, el cual, mediante un sistema de engranajes transmite la rotación a la dirección. En la figura 3, se puede ver que el sistema se localiza en el punto C, en la parte delantera del vehículo, en la parte derecha, se localiza el motor junto con el sistema de engranes, y en la izquierda toda la parte electrónica. Todo el sistema se describe de una forma más detallada en la sección 4.3

2.4. Frenos

Sistema encargado de evitar que el sistema se mueva. Éste hace uso de unos frenos de disco a los cuales les llega líquido mediante una bomba de líquido para frenos, la cual es activada por un actuador lineal. En la figura 2, se puede ver que el sistema se localiza en el punto D, en la parte trasera del vehículo, los frenos de discos están instalados en cada una de las llantas, la bomba, está en la parte derecha, y se puede identificar fácilmente por su tapa amarilla, el actuador, está a la izquierda de la bomba, y todo el sistema electrónico, está a la izquierda del módulo del interprete. Además, dentro de este sistema también están incluidos los botones de paro de emergencia, los cuales se encuentran a en los laterales del vehículo. Todo el sistema se describe de una forma más detallada en la sección 4.4

2.5 Baterías

Sistema encargado de proporcionar la energía necesaria para alimentar a todo el vehículo. Actualmente consta de cinco baterías de 12V, cuatro de ellas conectadas en serie para lograr un voltaje total de 48V que alimentará al tren motriz, y la restante, conectada de forma independiente, para alimentar el resto de los sistemas. En la figura 2, se puede ver que el sistema se localiza en el punto E, en la parte de en medio del vehículo, un poco cargado hacia el frente. Todo el sistema se describe de una forma más detallada en la sección 5.

4. Secciones técnicas

4.1 Interprete CAN BT

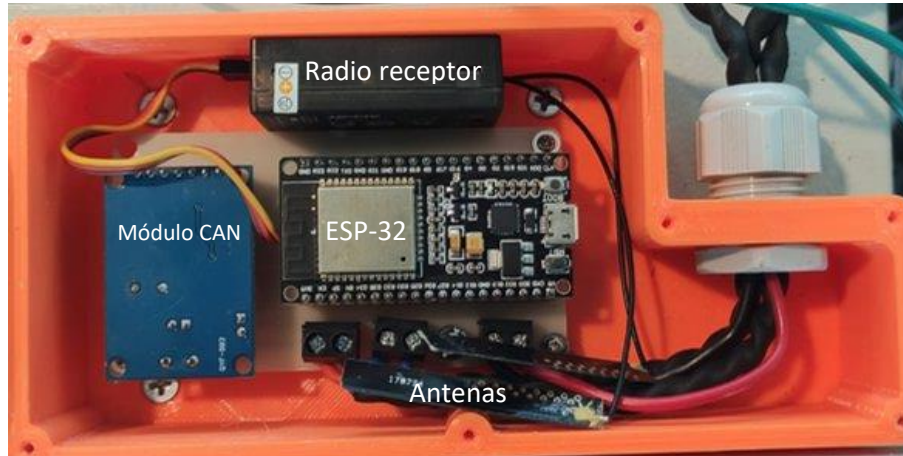


Fig. 4 Implementación del sistema de Interprete CAN BT.

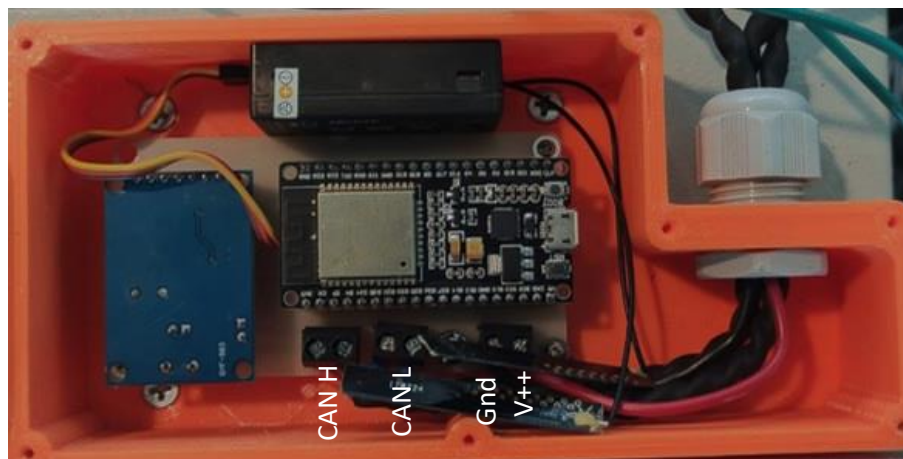


Fig. 5 Conexiones del Interprete CAN

El módulo de Interprete CAN BT es el encargado de recibir información, ya sea por medio de Bluetooth, o por medio de un control remoto, y mandarla en forma de comandos CAN al resto de los sistemas. Para el caso del Bluetooth, se usa la conexión de una computadora, y mediante la terminal, se ingresan literalmente los comandos CAN, mandando en primer lugar el ID del sistema al cual va dirigido el mensaje, y después el resto de los datos necesarios para ese sistema en específico.

Por otro lado, cuando se usa el control remoto, se usa de manera adicional el módulo de radiofrecuencia “FrSKY X8R SBUS”, con el cual, el control remoto continuamente manda 16 canales de datos de forma simultánea dependiendo de la posición de cada uno de sus botones y joysticks, para que después el microcontrolador separe los canales que le interesan, y con estos datos mande los comandos CAN al resto de los sistemas. Lo anterior se puede apreciar en la figura 6, en dónde se presenta el esquema general del Interprete CAN BT.

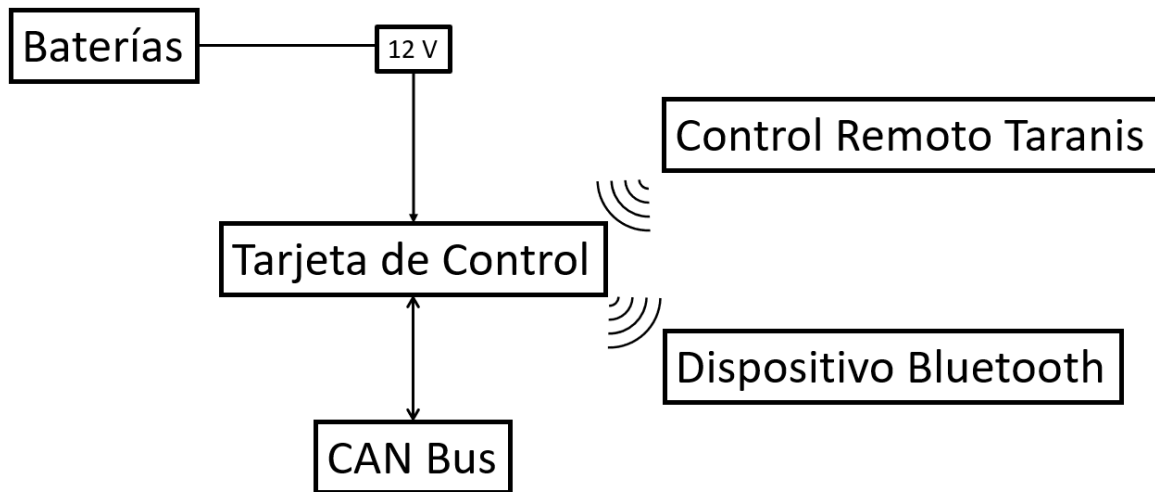


Fig. 6 Esquema general del Interprete CAN BT.

A través del esquema anterior, vemos como la tarjeta de control, es capaz de recibir información del Control Remoto Taranis, y, opcionalmente, mandar información a través de Bluetooth, para monitorear la respuesta de cada uno de los sistemas del vehículo. Además, la tarjeta de control es la encargada de transformar toda la información que le llega en comandos CAN y enviarla de forma simultánea al resto de las placas.

Así mismo, para la realización del circuito impreso, fue necesario realizar el diagrama de caja negra de este sistema, el cual se muestra en la Figura 7.

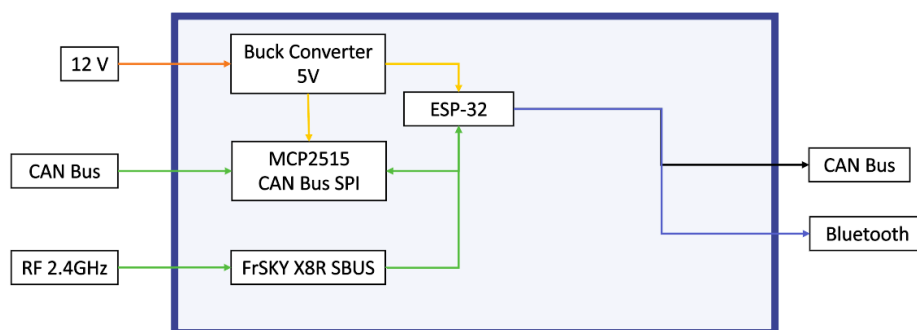


Fig. 7 Diagrama de Caja Negra de la PCB del Interprete CAN BT.

En el diagrama, podemos observar como la placa recibe alimentación de los 12V de una de las baterías, la señal de radiofrecuencia del control remoto y las respuestas del resto de los sistemas en forma de comandos CAN. Toda esta información es procesada por un ESP32, el cuál manda los comandos CAN, y también manda por Bluetooth si los sistemas están contestando adecuadamente.

Ya una vez definido lo anterior, se realizó el diagrama esquemático del circuito, el cual se presenta en la Figura 8.

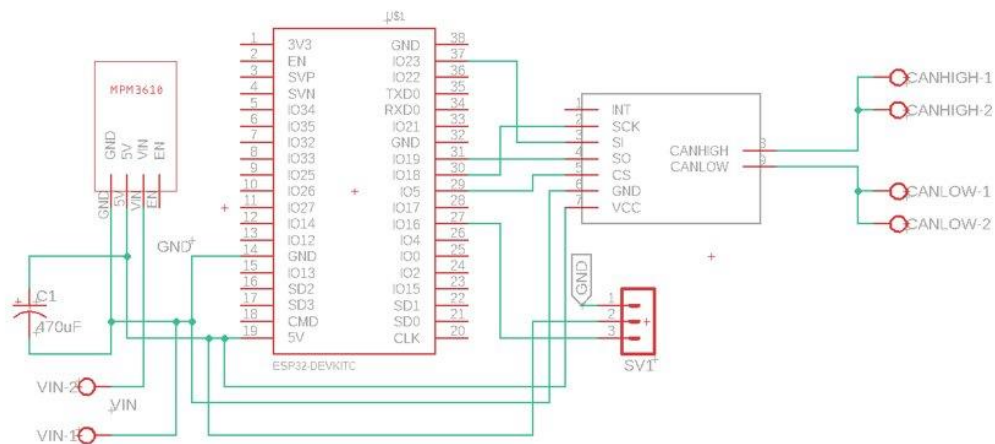


Fig. 8 Diagrama esquemático del circuito del Interpretador CAN BT.

A partir de éste, se realizó el diseño de la PCB (Figura 9) y se puede encontrar el archivo Gerber de esta, en la siguiente [carpeta](#).



Fig. 9 PCB del circuito del Interpretador CAN BT.

Para el circuito anterior es necesario contar con los siguientes componentes (Tabla 1).

Tabla 1 Lista de componentes del circuito del Interpretador CAN BT

CANTIDAD	ELEMENTO	Modelo	Link de compra
1	Arduino Micro	Genérico	Arduino
1	Regulador 5V	MPM3610	Regulador
3	Clema 2 Posiciones	TB007-508	Clemas
1	Resistencia 1k	Genérico	Resistencias
1	Resistencia 10k	Genérico	Resistencias
1	Modulo CAN Bus	MCP2515	CAN
1	Capacitor (470uF)	Genérico	Capacitores

4.1.1 Código

Para la realización del código, se siguió la lógica del diagrama de flujo mostrado en la figura 10.

Por último, en el siguiente enlace se podrá encontrar el archivo .ino, con el código utilizado para la implementación de este sistema: [Código](#).

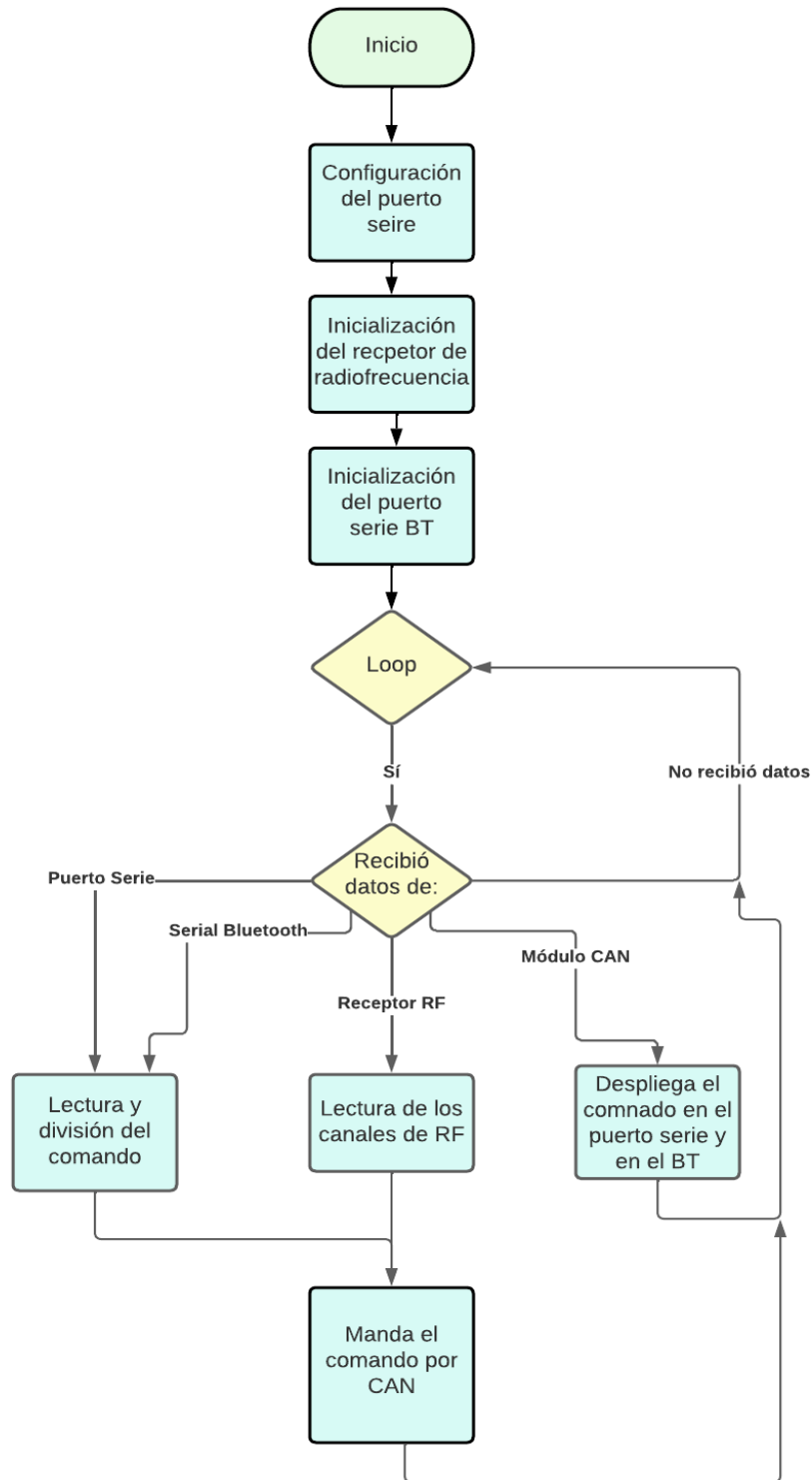


Fig. 10 Diagrama de flujo del programa de Interprete CAN

4.2 Tren motriz

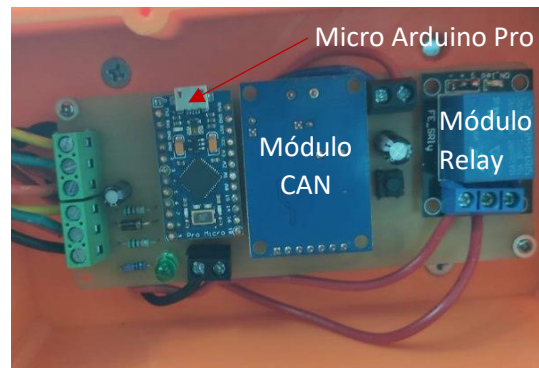


Fig. 11 Implementación del sistema de Tren motriz.

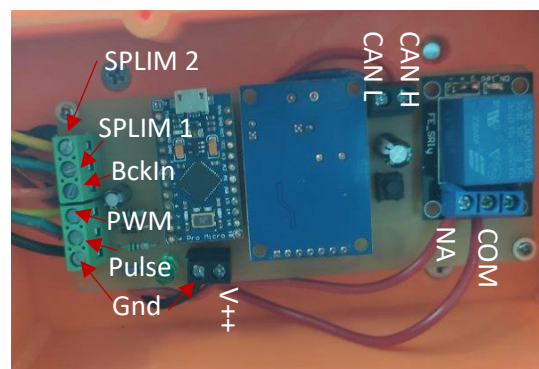


Fig. 12 Conexiones del sistema de Tren Motriz

Ahora bien, el sistema de Tren motriz es el encargado de generar el movimiento en las llantas traseras del AMR, para que éste pueda desplazarse. Para esto, el sistema utiliza un conjunto de cuatro baterías conectadas en serie con el objetivo de generar 48V de corriente directa, para alimentar al motor trifásico. Así mismo, se utiliza un controlador de 9 pines para poder obtener distintos comportamientos del motor, estos reciben la señal de un Arduino Micro Pro, que recibe los comandos CAN necesarios para hacer el control, esto se puede apreciar en las figuras 13 y 14, en dónde se presenta el esquema general del tren motriz, así como el esquema visual del mismo, respectivamente.

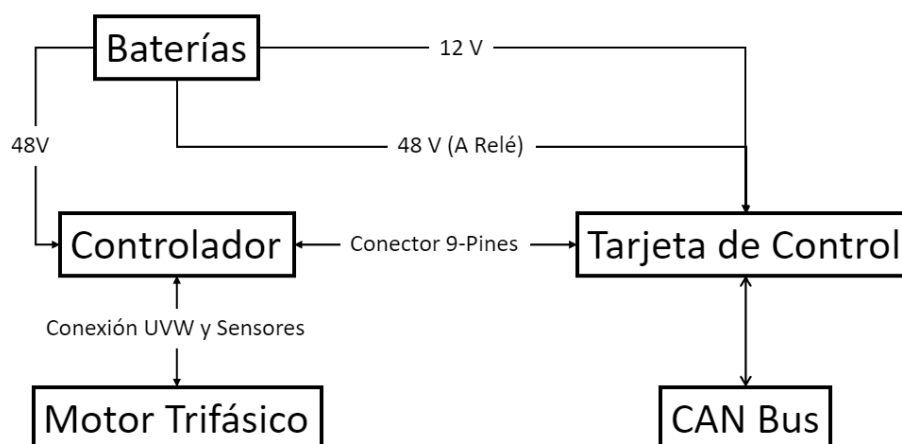


Fig. 13 Diagrama de bloques del sistema del Tren Motriz.

Sistema General del Tren Motriz

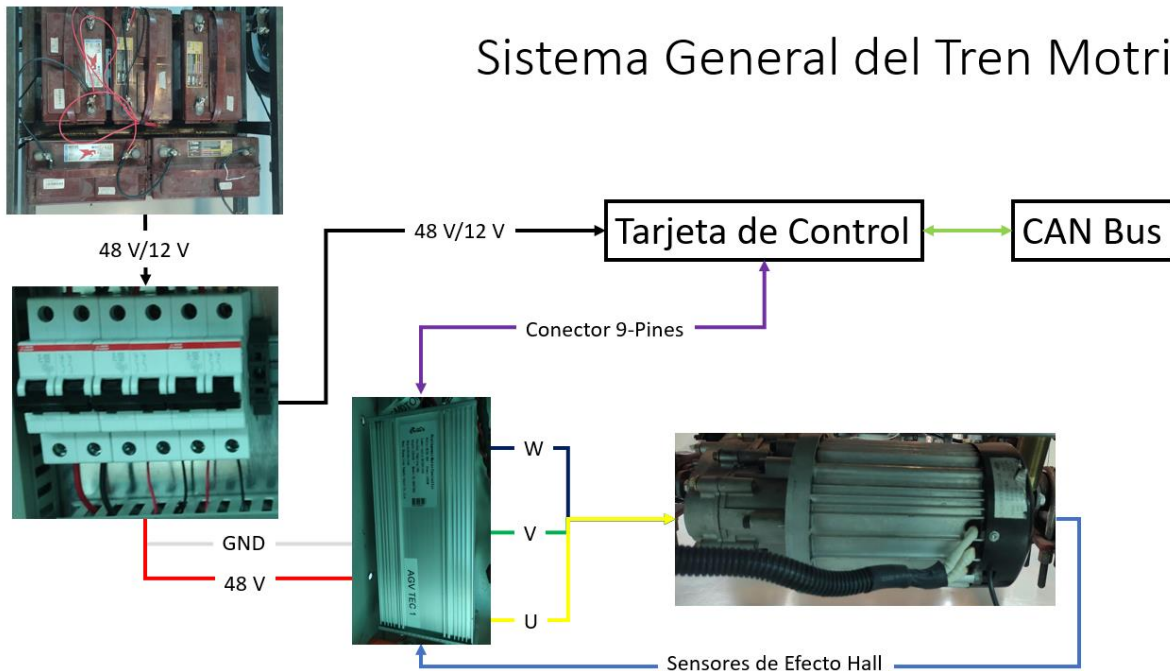


Fig. 14 Esquema visual del sistema general del Tren Motriz.

Para poder hacer el control del motor trifásico, se utiliza un controlador DC de 36-42 100W, el cual hace uso de una conexión de 9 pines para controlar distintas funcionalidades del motor, entre las cuales están el Throttle, la velocidad límite, el pulso y el freno.

Esto se puede ver representado de una forma más clara en la Figura 15.

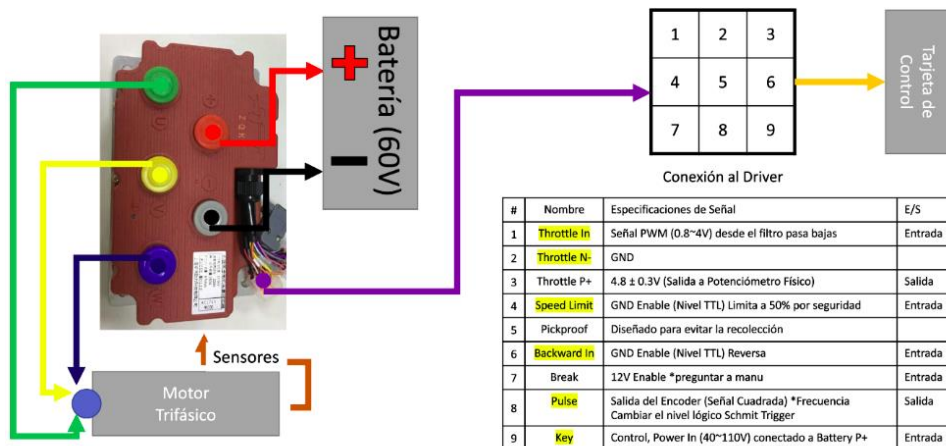


Fig. 15 Diagrama específico del controlador.

Una vez especificado lo anterior, se realizó el diagrama de caja negra de este sistema, en el cual podemos observar cómo la placa recibe como alimentación, tanto 12V como 48V, y como señales recibe comandos CAN, pulsos de las RPM del driver del motor, y entradas auxiliares del mismo. Luego de esto, las señales son procesadas por el Arduino Nano Pro, y a la salida produce las señales para el controlador del motor, tal y cómo se ve en la Figura 16. Además, hay que destacar que también se hace uso de un Relé normalmente abierto como sistema de seguridad, pues éste suministrará el voltaje al pin Lock del controlador, bloqueando el sistema.

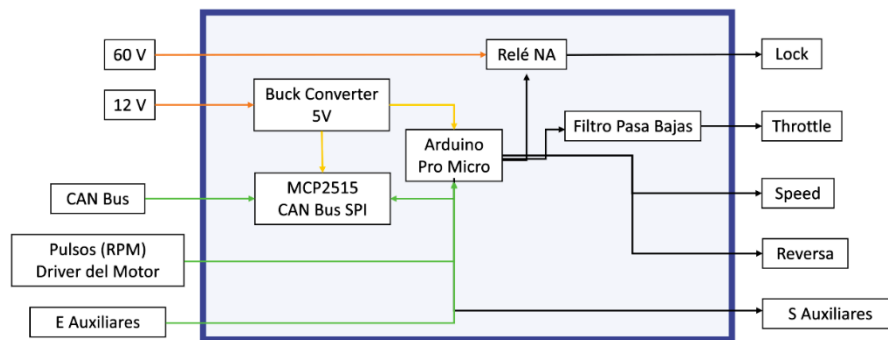


Fig. 16 Diagrama de Caja Negra de la PCB del Tren Motriz.

3.2.1 Placa de tren motriz de control

Ya una vez definido lo anterior, se realizó el diagrama esquemático del circuito, el cual se presenta en la Figura 17.

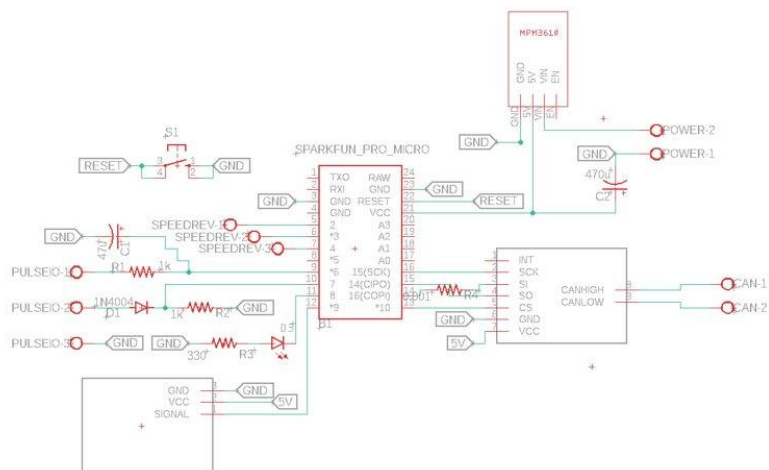


Fig. 17 Diagrama esquemático del circuito de Tren Motriz.

El diseño de la PCB, se muestra en la figura 18 y, en caso de ser necesario, puede encontrar el archivo Gerber de la misma en la siguiente [carpeta](#).

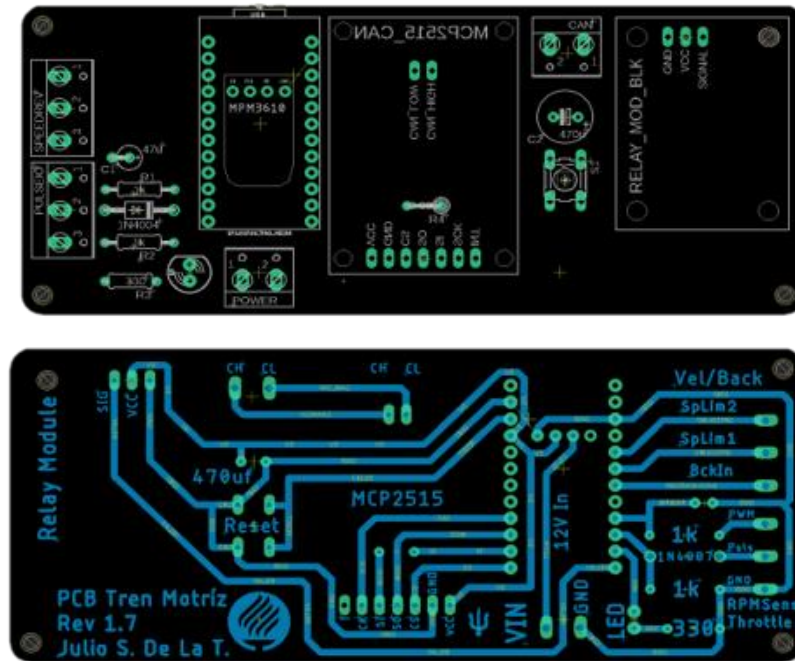


Fig. 18 PCB del circuito de Tren Motriz de control.

Así mismo, para poder realizar, el circuito mencionado anteriormente, es necesario contar con la lista de componentes especificada en la Tabla 2.

Tabla 2 Lista de componentes del circuito del Tren Motriz de control

CANTIDAD	ELEMENTO	Modelo	Link de compra
1	Arduino Micro	Genérico	Arduino
1	Regulador 5V	MPM3610	Regulador
4	Clema 2 Posiciones	TB007-508	Clemas
1	Clema 3 Posiciones	TB007-508	Clemas
1	Resistencia 330	Genérico	Resistencias
1	Resistencia 1k	Genérico	Resistencias
1	Resistencia 10k	Genérico	Resistencias
1	LED	Genérico	Leds
1	Modulo CAN Bus	MCP2515	CAN
1	Capacitor (470uF)	Genérico	Capacitores
1	Capacitor (47uF)	Genérico	Capacitores

1	Modulo Pololu 24v21	2995	Pololu
1	Diodo	1N4007	Diodo
1	Módulo Relay	Fe_sr1y	Relay

4.2.2 Placa de tren motriz de protección

Adicional a la placa presentada anteriormente, el tren motriz incluye una placa de protección para el Arduino Micro Pro, pues se llegó a detectar que existía una corriente que llegaba a uno de los pines de salida del Arduino, lo que provocaba que éste se quemara, por lo tanto, se colocó el circuito adicional como forma de protección.

El diseño de la PCB, se muestra a continuación en la figura 19 y, en caso de ser necesario, puede encontrar el archivo Gerber de la misma, en la siguiente [carpeta](#). Cabe mencionar que en este diseño se emplearon las huellas de un TIP42C, es necesario tomar en cuenta la ubicación de Base, Colector y Emisor del 2n2222.



Fig. 19 PCB del circuito de Tren Motriz de protección.

El circuito mencionado anteriormente cuenta con los componentes especificados en la Tabla 3.

Tabla 3 Lista de componentes del circuito del Tren Motriz de protección

CANTIDAD	ELEMENTO	Modelo	Link de compra
1	Clema 2 Posiciones	TB007-508	Clemas
3	Clema 3 Posiciones	TB007-508	Clemas
3	Resistencia 220	Genérico	Resistencias
3	Transistor	2n2222	Resistencias

4.2.3 Código

Para la realización del código, se siguió la lógica del diagrama de flujo mostrado en la figura 20.

Por último, a continuación, se presenta el enlace en dónde se puede encontrar el archivo .ino, con el código utilizado para la implementación de este sistema: [Código](#).

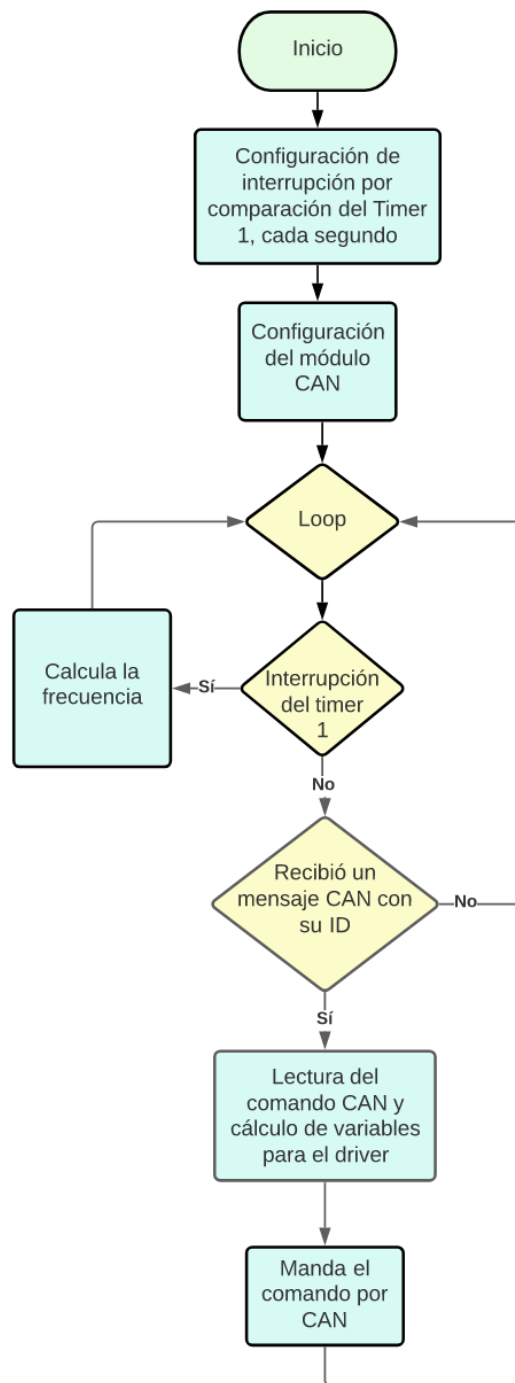


Fig. 20 Diagrama de flujo del programa de Tren Motiz

4.3 Dirección

Como se describió anteriormente, el sistema de dirección cuenta con un motor DC que hace girar un sistema de engranes lo cual provoca que la dirección rote, cambiando la posición de las llantas, los elementos mecánicos del sistema se indican en la figura 21.

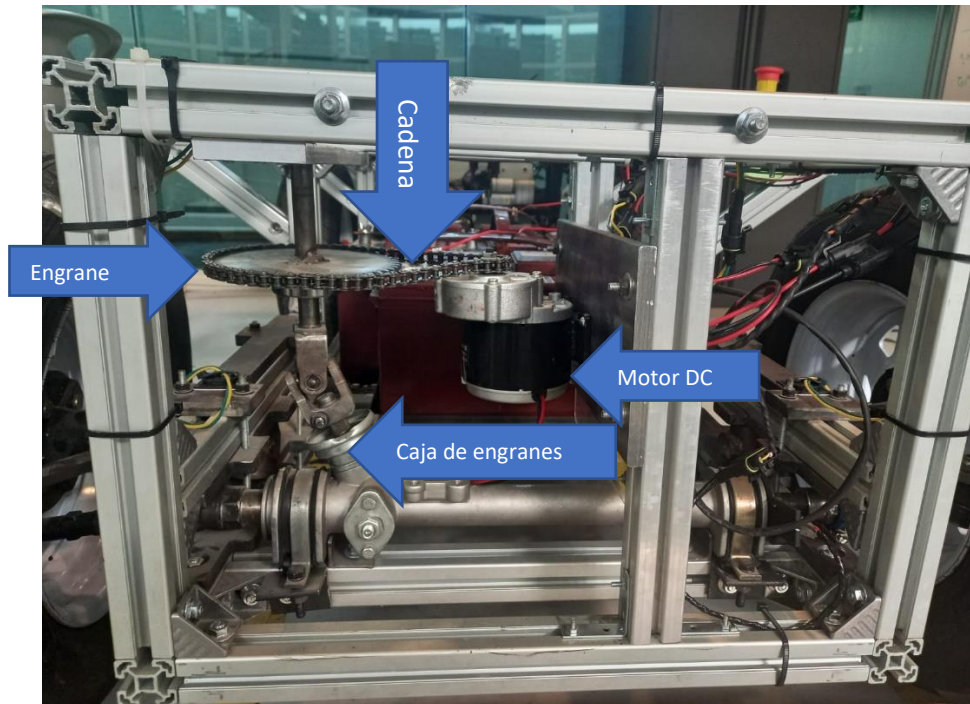


Fig. 21 Elementos mecánicos del sistema de dirección

Además, la parte electrónica del sistema se muestra en la figura 22.

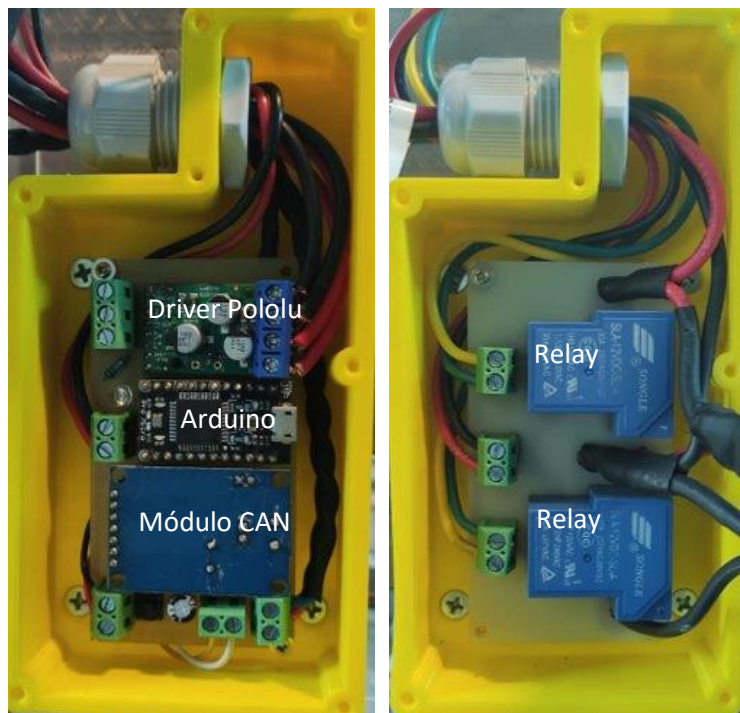


Fig. 22 Implementación del sistema de Dirección.

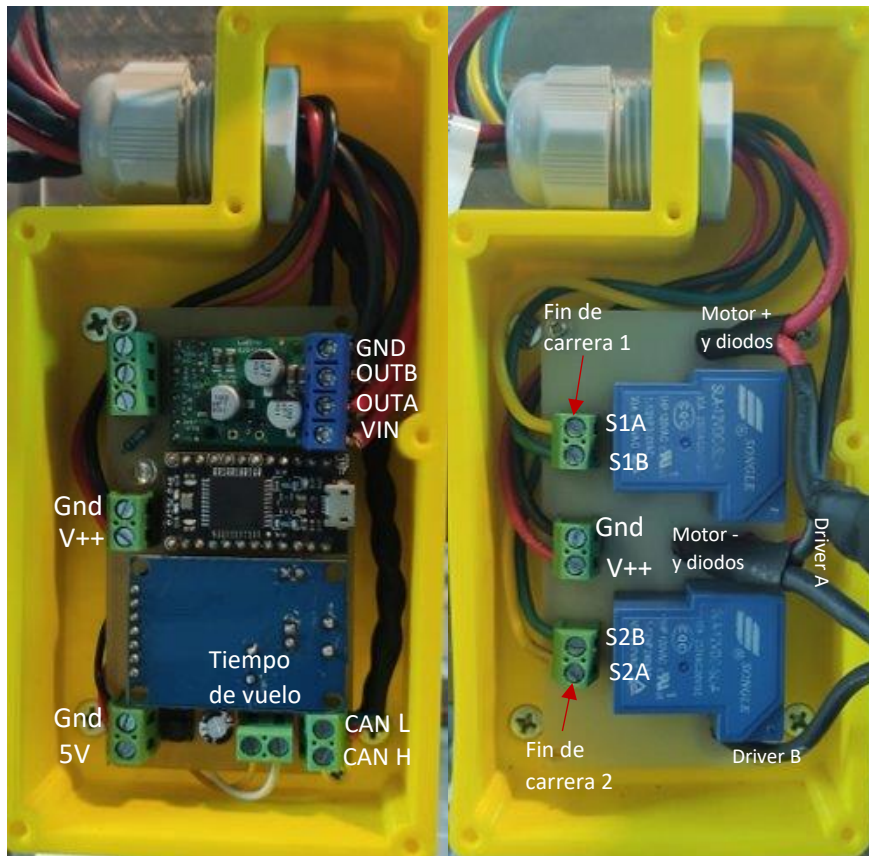


Fig. 23 Conexiones del sistema de Dirección

Con lo que respecta al sistema de dirección, podemos encontrar dos subsistemas principales, el primero de ellos, es el encargado de recibir los comandos CAN del interprete junto con los sensores de vuelo y mandar las señales pertinentes al controlador Pololu para hacer el control del motor de dirección. Por otra parte, el segundo subsistema es una placa de potencia, la cual recibe las señales del Pololu, y con base en unos sensores de fin de carrera bloquea el paso de la corriente en una dirección, con el objetivo de que, si alguna de las llantas llega al límite máximo que le permite el vehículo físicamente, ya no siga girando en ese sentido. Lo anterior, se puede ver gráficamente en el esquema general de la dirección (figura 24).

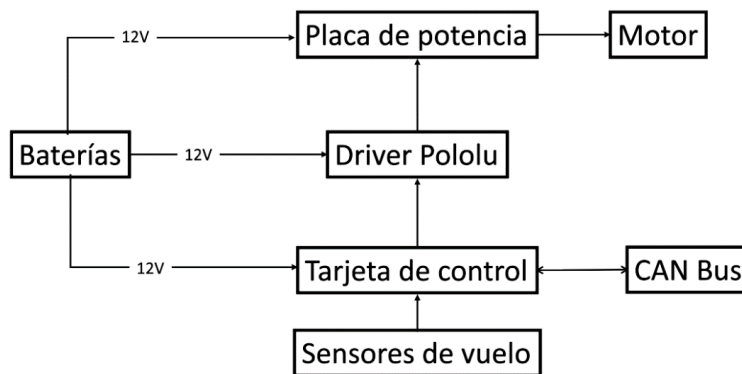


Fig. 24 Esquema general de la dirección.

Por lo tanto, para la realización del sistema de dirección, se implementaron dos circuitos impresos, uno para cada subsistema. A continuación, se presentan los diagramas de caja negra, los circuitos esquemáticos, los diseños de las PCB y la lista de materiales para cada uno de los subsistemas.

4.3.1 Placa de CAN y control

Esta placa, es la encargada de recibir los comandos CAN del sistema de Interprete CAN BT y con base en estos mandarle las señales pertinentes al Driver Pololu para poder controlar el motor de dirección, el diagrama de caja negra de éste se muestra en la Figura 25.

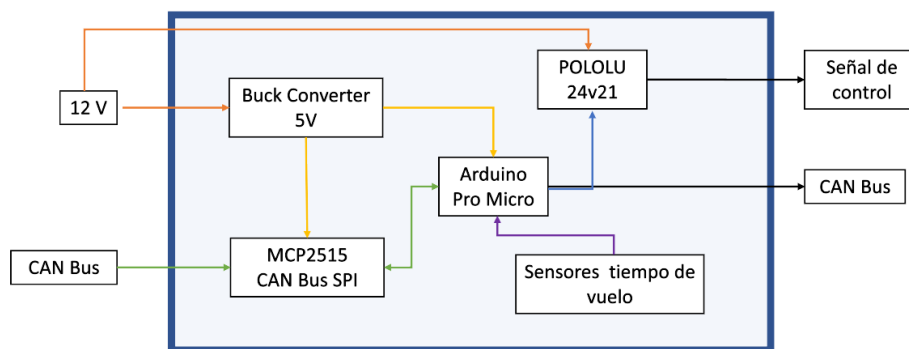


Fig. 25 Diagrama de Caja Negra de la PCB de dirección de CAN/Control.

En ésta podemos observar, que el sistema recibe como señales de entrada un voltaje de alimentación, y comandos CAN de dirección, en estos comandos viene especificada la posición deseada a la que las llantas deben de llegar. Para lo anterior, el Arduino Pro Micro usa un sensor de tiempo de vuelo para detectar los grados de inclinación que tiene una de las llantas, y de esta forma hacer un sistema de control ON-OFF con histéresis, para que las llantas lleguen a la posición deseada. Es importante aclarar que, si bien en el diagrama se coloca al sensor de tiempo de vuelo dentro de la caja, físicamente, este se encuentra en la parte delantera en el perfil izquierdo del robot, a tan solo a unos cuantos centímetros de la base, pues aquí es capaz de detectar adecuadamente el movimiento de la llanta, con ayuda de una pequeña pared impresa en 3D.

Luego de esto, el Arduino manda un comando CAN de respuesta como salida, y, junto con el Driver, manda la señal pertinente a la tarjeta de potencia, para que ésta, posteriormente permita o no su paso hacia el motor.

Ya una vez definido lo anterior, se realizó el diagrama esquemático del circuito, el cual se presenta en la Figura 26.



Fig. 26 Diagrama esquemático del circuito de dirección de CAN/Control.

A partir de éste, se realizó el diseño de la PCB (Figura 27) y, en caso de ser necesario, se puede encontrar su archivo Gerber en la siguiente [carpeta](#).

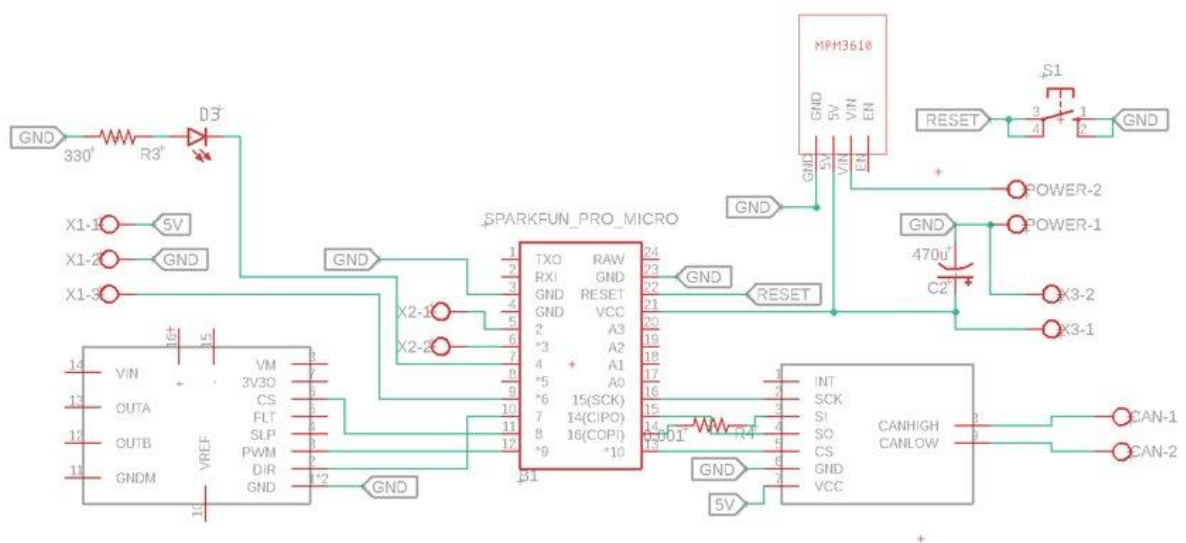


Fig. 27 PCB del circuito de dirección de CAN/CONTROL.

Para el circuito mencionado anteriormente, es necesario contar con los componentes especificados en la Tabla 4.

Tabla 4 Lista de componentes del circuito de Dirección de CAN/Control

CANTIDAD	ELEMENTO	Modelo	Link de compra
1	Arduino Micro	Genérico	Arduino
1	Regulador 5V	MPM3610	Regulador
4	Clema 2 Posiciones	TB007-508	Clemas
1	Clema 3 Posiciones	TB007-508	Clemas
1	Resistencia 330	Genérico	Resistencias
1	LED	Genérico	Leds
1	Modulo CAN Bus	MCP2515	CAN
1	Capacitor (470uF)	Genérico	Capacitores
1	Push Button	Genérico	Botón
1	Módulo Pololu 24v21	2995	Pololu

4.3.2 Placa de Potencia

Esta placa juega un papel muy importante en cuestión de seguridad, pues es la encargada de permitir o no el paso de la corriente hacia el motor que controla la dirección, de tal forma que, si una de las llantas ya no puede rotar más, la placa desactiva un relevador, haciendo que la corriente ya no pase en esa dirección hacia al motor, y sólo pueda pasar en sentido contrario. El diagrama de caja negra de este sistema se muestra en la Figura 28.

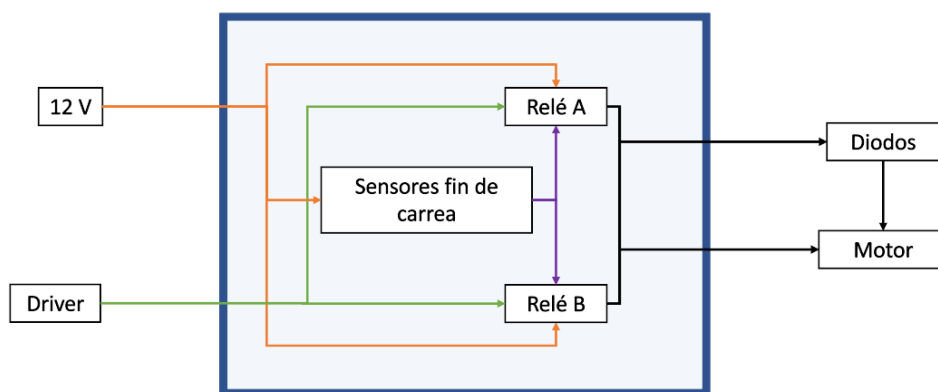


Fig. 28 Diagrama de Caja Negra de la PCB de dirección de Potencia

En ésta podemos observar, que el sistema recibe como señales de entrada un voltaje de alimentación y la señal del controlador Pololu con la cual se determina el giro del motor. Ambas señales del controlador Pololu, se conectan al pin normalmente abierto de cada uno de los relevadores, y dado que los

relevadores estarán siendo continuamente activados, esta señal pasará al común de los relevadores, permitiendo el paso directamente al motor de dirección.

Ahora bien, a cada una de las bobinas de los relevadores, están conectados los sensores de fin de carrera, que se encuentran en cada uno de los extremos de la dirección. Éstos, normalmente no están siendo presionados, por lo que mandan una señal de 12V, que energiza las bobinas, y al mismo tiempo activa los relevadores, pasándolos a su estado de normalmente abierto. No obstante, en el momento en el que se presione uno de los dos sensores de fin de carrera, éste dejará de mandar 12V a su respectivo relevador, quitándole la corriente y, por lo tanto, desconectando la señal que va del controlador hacia el motor.

Lo anterior se puede comprender de una mejor manera si analizamos el diagrama esquemático del circuito en distintos estados, por lo tanto, a continuación, se presenta el mismo.

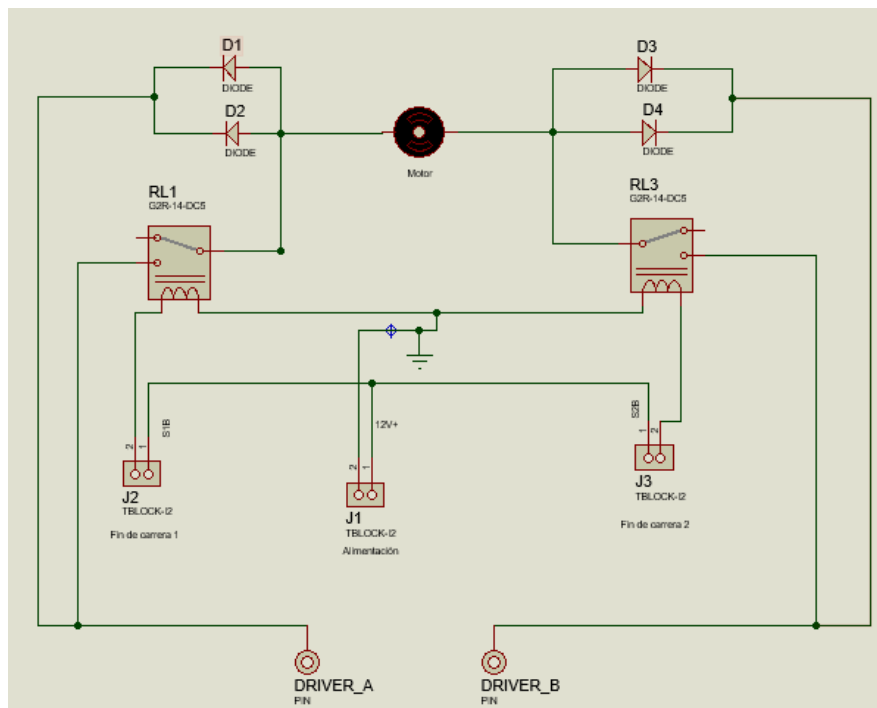


Fig. 29 Diagrama esquemático del circuito de dirección de potencia.

Con ayuda de este, podemos imaginarnos distintos casos en los que se encontrará nuestro sistema. Para empezar: en su estado normal, cuando ninguna de las dos llantas ha llegado al máximo, la corriente debe ser capaz de circular en ambas direcciones; cuando el pin A del driver es positivo, y el B negativo, el motor gira en sentido horario, haciendo que la rueda izquierda eventualmente llegue a su posición máxima, es en este momento cuando se presiona el fin de carrera, se dejan de mandar 12V, el relevador se desenergiza, y pasa a su posición de normalmente cerrado, en dónde no está conectado nada. Entonces, aunque el motor sigue conectado al driver por medio de los diodos, como el pin A es positivo, los diodos no permiten el paso de la corriente hacia el motor, evitando así, que el motor siga girando en esa dirección y por lo tanto que se fuerce, entonces, será solo cuando invertamos la polaridad de los pines del driver, que la corriente podrá pasar a través de los diodos, y haciendo que el motor gire en sentido contrario; ahora, suponiendo que el pin A del motor es negativo, y el pin B es positivo, el motor girará en sentido antihorario, haciendo que sea la rueda derecha la que llegue a su máximo, desactivando el fin de carrera derecho, y por lo tanto desactivando el segundo relevador, evitando así que el motor continúe su giro y nuevamente, a pesar de que el motor está conectado al driver mediante los diodos,

ahora, como el pin B es el positivo, los diodos no permitirán el paso de la corriente hacia el motor y solamente lo permitirá cuando se invierta la polaridad.

A partir de éste esquemático se realizó la PCB correspondiente a la parte de potencia de dirección, no obstante, como este sistema debe de ser capaz de soportar altas corrientes (de hasta 30A), varios de los componentes fueron soldados “volando”, se ocupó cable calibre 12, y se aumentó considerablemente el tamaño de las pistas. El diseño de la PCB, se muestra a continuación en la figura 30 y, en caso de ser necesario, puede encontrar el archivo Gerber de la misma, en la siguiente [carpeta](#).

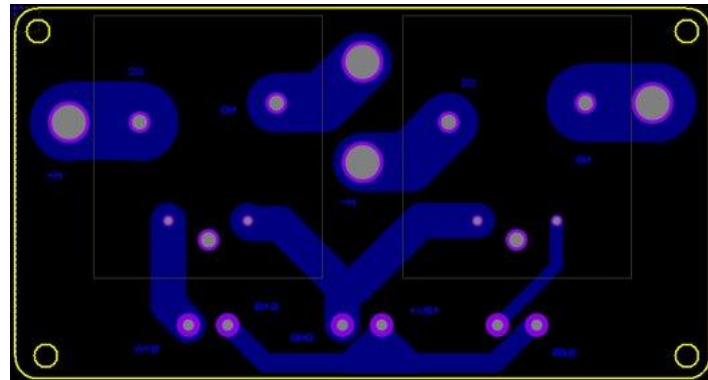


Fig. 30 PCB del circuito de dirección de Potencia.

Así mismo, para poder realizar, el circuito mencionado anteriormente, es necesario contar con la lista de componentes especificada en la Tabla 5.

Tabla 5 Lista de componentes del circuito de Dirección de potencia

CANTIDAD	ELEMENTO	Modelo	Link de compra
2	Relay 5 pines	sla-12vdc-sl-a	Relay
1	Borneras 2 pines grande	TB010-508	Clemas
2	Borneras 2 pines mediana	TB007-508	Clemas
4	Diodos	10A10	Diodo
2	Sensor fin de carrera	VS15	Fin de carrera
1	Cable calibre 12	Genérico	Cable
1	Cable calibre 16	Genérico	Cable

4.3.3 Código

Para la realización del código, se siguió la lógica del diagrama de flujo mostrado en la figura 31.

Por último, a continuación, se presenta el enlace en dónde se puede encontrar el archivo .ino, con el código utilizado para la implementación de este sistema: [Código](#).

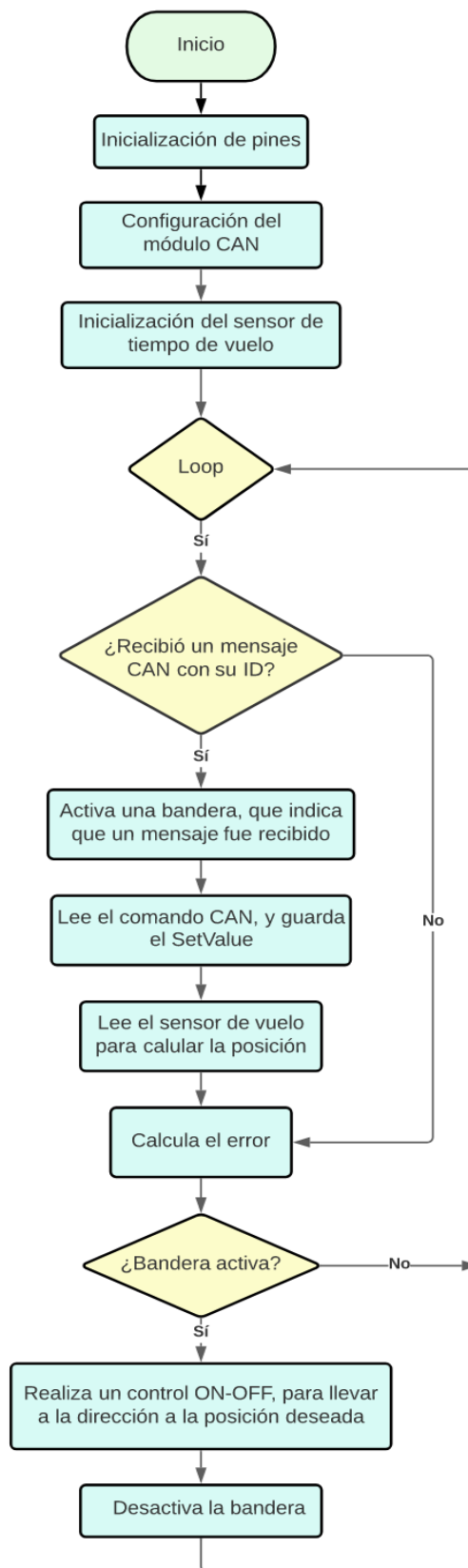


Fig. 31 Diagrama de flujo del programa de Dirección

4.4. Frenos

A continuación, se presenta una imagen del sistema de frenos, en dónde se señalan sus componentes mecánicos más importantes (ver Figura 32).

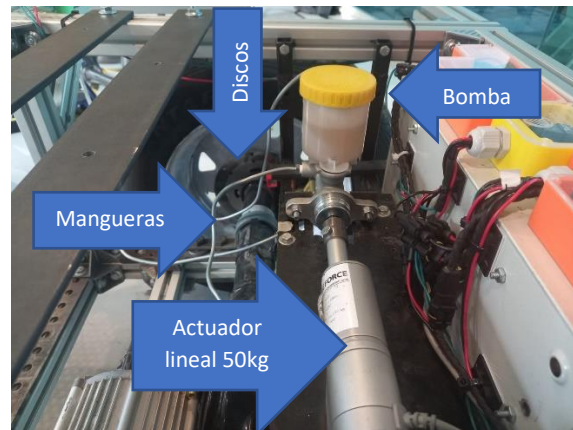


Fig. 32 Elementos mecánicos del sistema de frenos

Además, se muestran los subsistemas electrónicos que se implementarán para hacer el control de los frenos del vehículo. Podemos observar que se realizaron dos placas, la primera de ellas, corresponde a la placa de los botones de emergencia, con los cuales se activan y desactivan los frenos, mientras que la segunda de ellas, corresponde a la placa que recibe los comandos CAN, y hace el control del freno.



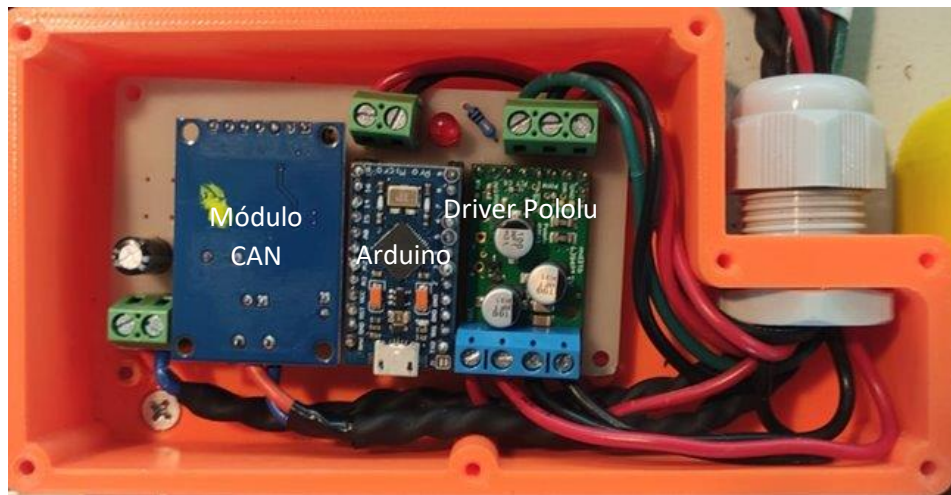


Fig. 33 Implementación del sistema de frenos.

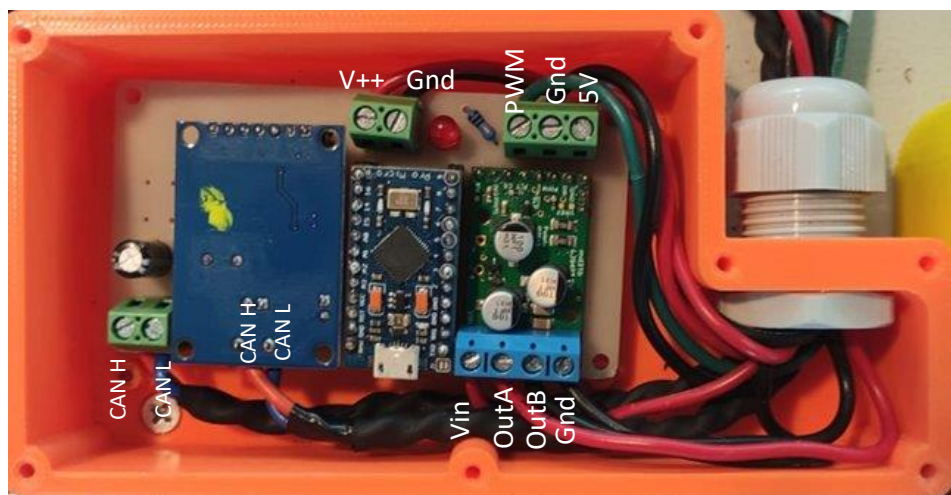
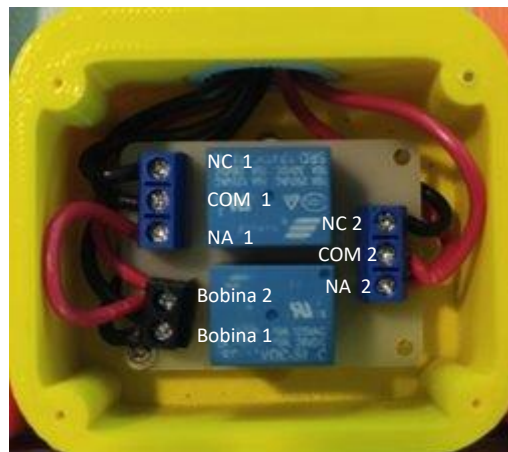


Fig. 34 Conexiones del sistema de Frenos

A continuación, se presenta el sistema general (Figura 35), el diagrama de caja negra (Figura 36) y los archivos correspondientes de la PCB (Figura 37).



Fig. 38 Diseño de la PCB del sistema de frenos.

Así mismo, para poder realizar, el circuito mencionado anteriormente, es necesario contar con la lista de componentes especificada en la Tabla 6.

Tabla 6 Lista de componentes para la PCB del sistema de frenos.

CANTIDAD	ELEMENTO
1	Arduino Micro
1	Regulador 5V (MPM3610)
4	Clema 2 Posiciones
1	Clema 3 Posiciones
1	Resistencia 330
1	LED
1	Modulo CAN Bus (MCP2515)
1	Capacitor (470uF)
1	Push Button
1	Modulo Pololu 24v21 #2995

4.4.1 Código

Para la realización del código, se siguió la lógica del diagrama de flujo mostrado en la figura 39.

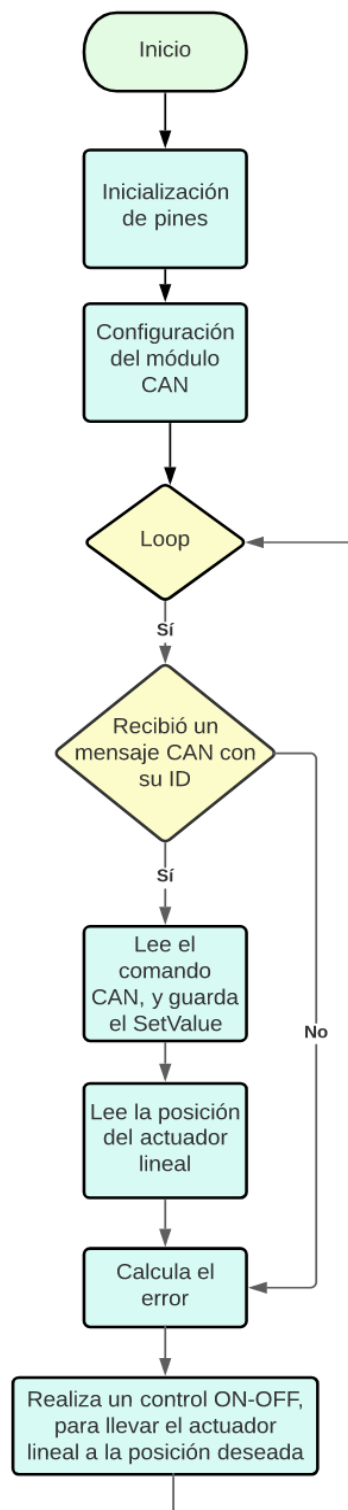


Fig. 39 Diagrama de flujo del programa de Frenos

Por último, a continuación, se presenta el enlace en dónde se puede encontrar la archivo .ino, con el código utilizado para la implementación de este sistema: Código

4.5 Arneses

Los arneses son el conjunto de circuitos (cables, terminales, conectores, cintas, entre otros) que llevan una señal de un punto a otro. A continuación, se describen las características más importantes del sistema de arneses del AMR1.

4.5.1 Cables

De manera general, se usaron cables de distinto color para hacer más sencillo identificar el tipo de señal que lleva, grosso modo, se resume en la tabla 7.

Tabla 7 Guía general de los colores de cable usados en el AMR1

Color de cable	Señal
Rojo	V++
Negro	GND
Naranja	CAN High
Azul	CAN Low
Verde	Varias
Amarilla	Varias

No obstante, esta guía puede tener ligeras variaciones dependiendo del sistema en dónde se implementa.

Otro punto importante por mencionar es el calibre de los cables mencionados, ya que éste debe de ser capaz de soportar la corriente que pasa a través de éste. Por lo tanto, en la siguiente tabla se presenta una guía de los calibres de cable utilizados dependiendo del uso en AMR que tengan.

Tabla 8 Guía general de los calibres de cable usados en el AMR1

Señal	Calibre del cable
Baterías	8
Alimentación	14
Motor Tren Motriz	12
CAN	16
Señales de sensores	16
Actuador lineal	16
Motor dirección	12

4.5.2 Conectores

Para la realización de conexiones entre cables se utilizaron los conectores automotrices especificados en el siguiente [documento](#), si bien no se cuenta con una hoja de datos de los mismos, la descripción de los mismos indica que son adecuados para coches, motos, camiones, caravanas, barcos y otros vehículos marinos, soportan un voltaje nominal de 300V a 12A, soporta temperaturas de hasta 85°C y son impermeables. Además, estos conectores vienen en configuraciones de un pin a cuatro pines, cada una con sus piezas macho y hembra. Para hacer la adecuación del cable a los conectores, es necesario poncharlos, uniendo cada uno de los extremos del cable a una de las terminales para después ponerle los recubrimientos de plástico correspondientes. A continuación, se muestra una imagen que resume grosso modo el proceso de ponchado de los cables.



Fig. 40 Proceso de ponchado de cables

4.5.3 Recubrimiento

Otro aspecto importante que se debe mencionar de los arneses es que específicamente para la parte del cableado de la señal CAN, se realizó un procedimiento adicional para asegurar que no existieran interferencias entre ésta y las demás señales. Específicamente, se colocaron los cables que llevan las señales de CAN High y CAN Low dentro de un termofit largo, y luego, fueron trenzados entre sí, con el objetivo de que el resto de las señales no provocaran demasiado ruido en la señal, se puede ver una imagen del resultado obtenido en la figura 41.

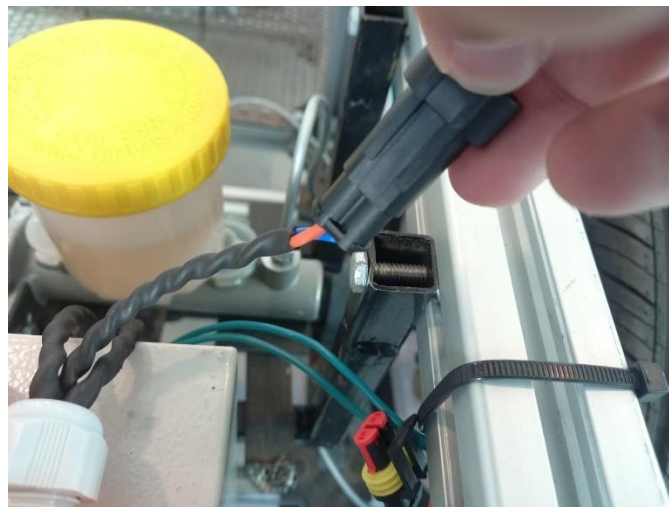


Fig. 41 Ejemplo de cómo se ve el trenzado de los cables CAN

Adicional a esto, la mayoría de los cables ubicados en el lateral izquierdo del robot se ubican dentro de un tubo corrugado, pues además de hacer más estético el robot, ayuda a evitar la corrosión, da protección a los cables y los mantiene en un mismo lugar. Además, se debe mencionar que se tiene el objetivo de colocar el resto de los cables en otros tubos corrugados, no obstante, como medida temporal, únicamente están sujetos al robot por medio de cinchos.

4.5.4 Especificaciones adicionales

Así mismo, para hacer más sencillo la identificación de los cables una vez conectados en todo el circuito eléctrico, se utilizó una etiquetadora para poner el nombre de la señal que es transportada por los cables más importantes de éste. De esta manera, es más sencillo identificar fallas y que personas ajenas al proyecto sepan cómo funciona cada sistema. Un ejemplo de etiquetas en los cables es mostrado en la figura 42.

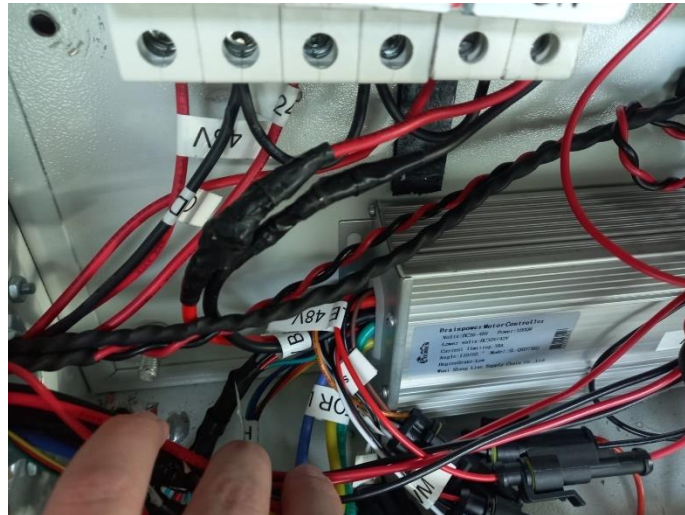


Fig. 42 Ejemplo del etiquetado de algunos de los cables dentro del tablero de control

5. Baterías

¿Cómo cargar las baterías?

Conectar las baterías en paralelo.

Dependiendo del número de baterías, seleccionar al corriente que será suministrada

Número de baterías	Corriente (Amps)	Tiempo máximo	Voltaje inicial (V)	Voltaje final (V)
1	2	5 horas o más*		
2	2	5 horas o más*		
3	10	9 horas	12.3	12.8
4	10	9 horas o más*		
4	40	5 horas	12	12.5
5	40	5 horas*		

Tabla 9

*Aún no se hace la prueba, pero es un estimado basado en la carga de otras configuraciones

Consideraciones importantes:

Se estás usando un cargador Schumacher SE4022, no obstante, la perilla del tiempo no funciona correctamente, por lo tanto, aunque a veces es capaz de trabajar en la configuración de Hold sin ningún problema, hay veces en las que se deberá colocar en el tiempo máximo posible, y esperar a que la perilla regrese para volver a reiniciar la operación.

Precauciones:

Se debe de tener en constante supervisión a las baterías mientras se cargan, y sobre todo estar atento a las siguientes señales de alerta, para desconectar las baterías de inmediato:

- **Olor raro**
- **Sonido de que ésta hirviendo el líquido**
- **Las baterías están salpicando líquido**

6. Seguridad del Vehículo

6.1. Botón paro de emergencia

Los botones de paro de emergencia son una parte fundamental del vehículo, pues brindan un sistema de seguridad en caso de que el vehículo deje de responder a comandos, haciendo que se frene. Los botones de paro de emergencia están ubicados en los laterales del AMR1, para que de esta forma, puedan ser presionados por cualquier persona que se encuentre lo suficientemente cerca.

Para la implementación de estos, se realizó una placa PCB con relevadores, permitiendo así, que la corriente pase al actuador lineal, accionando los frenos. El diseño de la PCB, se muestra en la figura 43 y, en caso de ser necesario, puede encontrar el archivo Gerber de la misma, en la siguiente [carpeta](#).

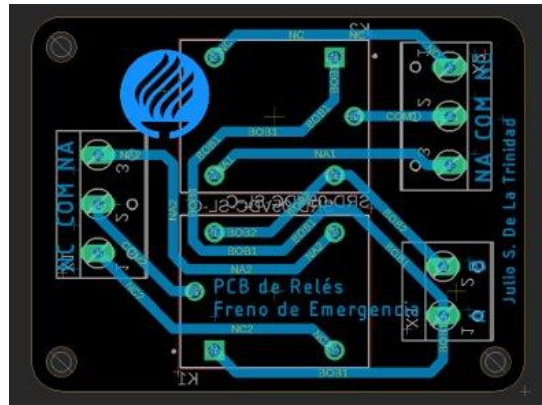


Fig. 43 Diseño de la PCB del paro de emergencia.

Así mismo, para poder realizar, el circuito mencionado anteriormente, es necesario contar con la lista de componentes especificada en la Tabla 10.

Tabla 10 Lista de componentes para la PCB del paro de emergencia.

CANTIDAD	ELEMENTO
1	Clema 2 Posiciones
2	Clema 3 Posiciones
2	Relés Sonoff 5V

7. Sistema de navegación

Se implementará durante el semestre FJ23